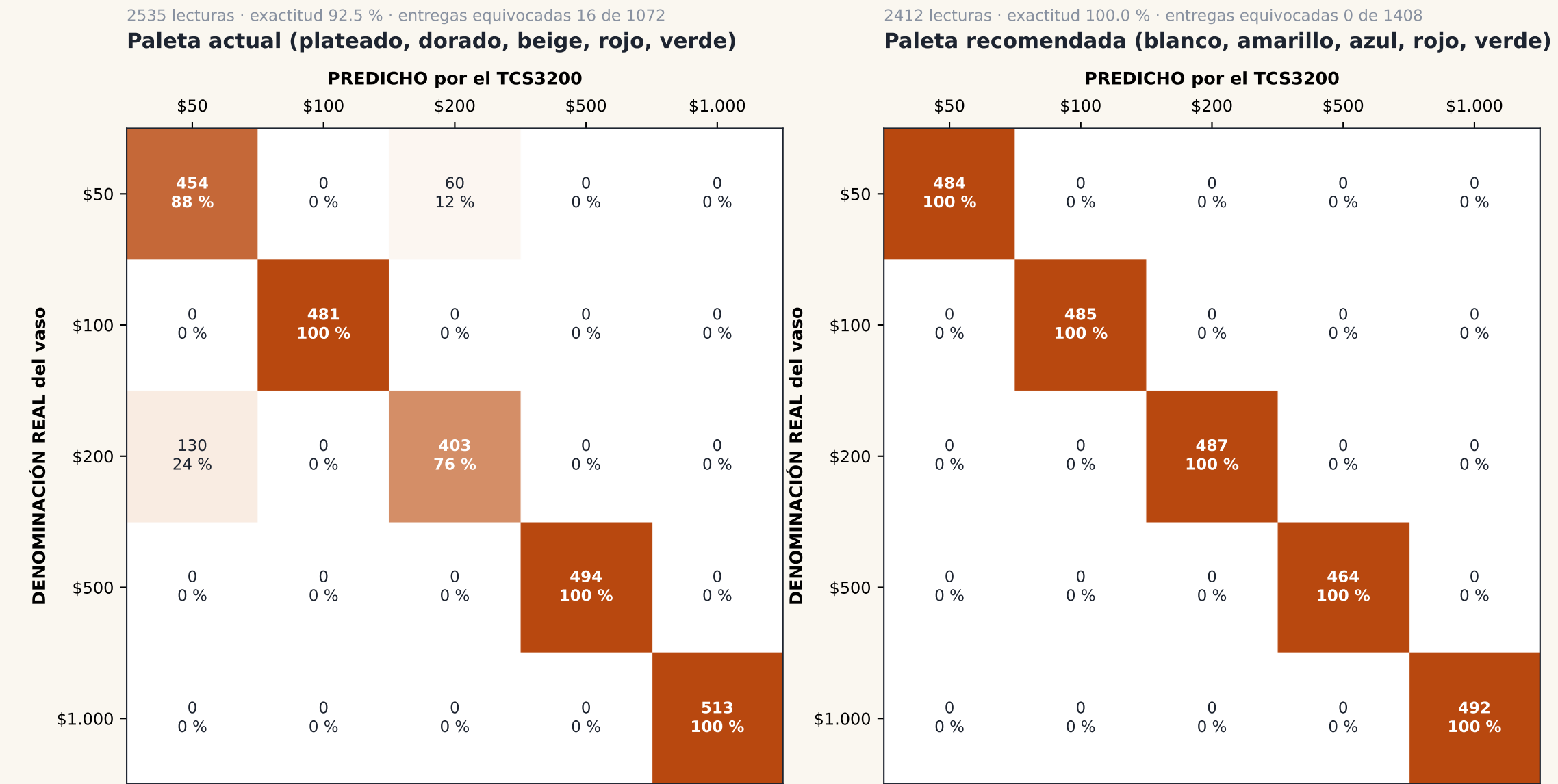
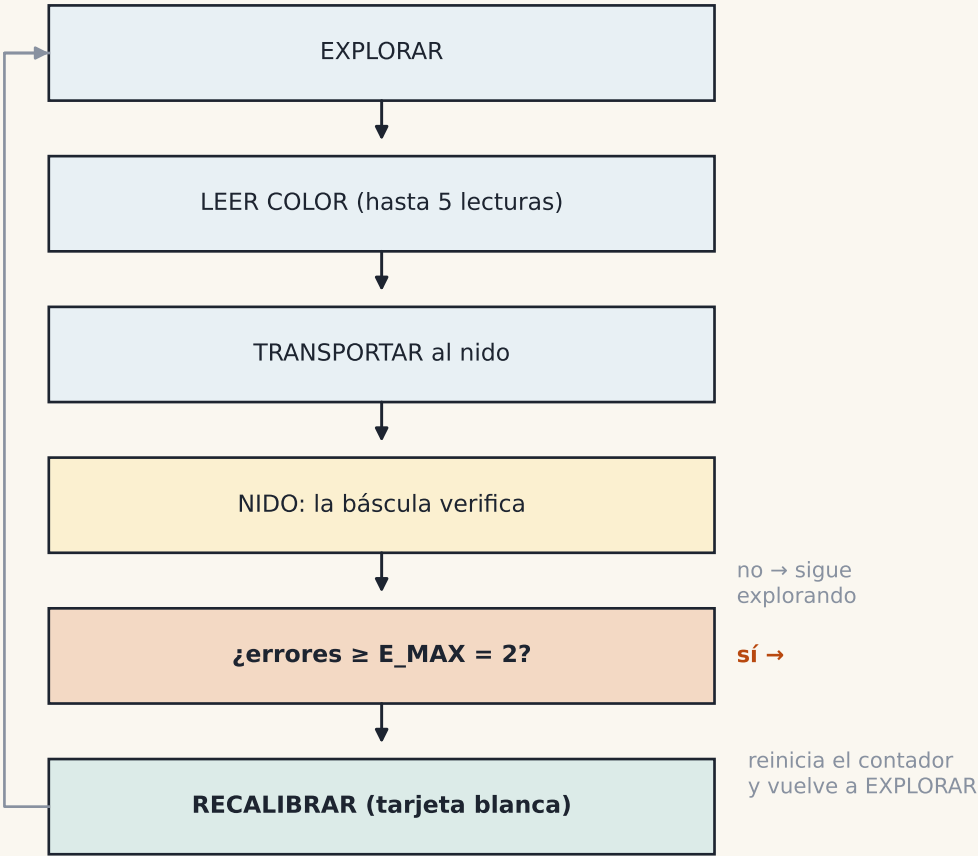


Matriz de confusión del sensor de color y regla de errores

Filas = denominación real · columnas = lo que predijo el TCS3200 · diagonal = acierto · datos de swarm.py (5 carritos, 6 × 30 min simulados)



REGLA DE ERRORES (idea del profe)



Resultado en simulación (6 corridas de 30 min, paleta actual):

deriva del sensor	regla	entregas OK	mal	% mal	recal.
baja	sin regla	1084	23	2.1 %	0
baja	E_MAX = 2	1056	16	1.5 %	7
alta	sin regla	653	65	9.1 %	0
alta	E_MAX = 2	610	31	4.8 %	13

- La matriz muestra que el error está casi todo en un par: \$50 plateado ↔ \$200 beige (cromaticidad casi igual). Exactitud de lectura 93 %.
- Con pegatinas blanco / amarillo / azul / rojo / verde la exactitud sube a 100 % y las entregas equivocadas pasan de 1.5 % a 0.0 %.
- Regla de E_MAX: con deriva alta las entregas equivocadas bajan de 9.1 % a 4.8 % y las entregas correctas pasan de 653 a 610; con deriva baja casi no cambia (2.1 % → 1.5 %) y las entregas correctas pasan de 1084 a 1056 (6 corridas de 30 min; diferencias de ~1 punto porcentual pueden ser ruido entre corridas).
- Es una simulación con ruido supuesto del sensor: hay que repetir la medida con el TCS3200 real (comando serial '0'..'4' del firmware) antes de fijar umbrales.